

Cálculo de correntes de falta

10.1 Introdução¹

Nas instalações elétricas, mesmo nas mais bem projetadas e executadas, ocorrem faltas que resultam em sobrecorrentes elevadas. Nessas condições, os dispositivos de proteção devem atuar com rapidez e segurança, isolando as faltas com o mínimo de dano às linhas e aos equipamentos alimentados e, se possível, sem alterar substancialmente o funcionamento global da instalação. Os cabos, as barras, as chaves, bem como os demais componentes, devem ser capazes de suportar, por um determinado tempo, os efeitos térmicos e mecânicos resultantes da circulação da corrente de curto-circuito.

A avaliação das correntes de falta passíveis de ocorrer em uma instalação é, a rigor, um problema bastante complexo, que depende de diversos fatores, *muitos dos quais totalmente imprevisíveis*. No caso de falta entre condutores vivos, o valor da corrente (em particular, seu valor de crista) depende, no caso de instalação de baixa tensão:

- Da impedância de toda a rede de distribuição de média e de alta tensão que alimenta o defeito.
- Do tipo e da potência da fonte ou das fontes envolvidas.
- Da impedância das linhas de baixa tensão até o local do defeito.
- Da resistência (impedância) da falta (contato geralmente mais ou menos perfeito), dependendo do arco elétrico.

- Do instante do início da falta com relação à onda senoidal da tensão aplicada (fase inicial).

Na prática, admite-se um contato direto entre os condutores vivos, isto é, um curto-circuito, além de algumas hipóteses simplificadoras que conduzem à chamada *corrente de curto-circuito presumida*, valor geralmente superior à máxima corrente de falta possível.

10.2 As fontes de correntes de falta

As correntes de frequência industrial (50/60 Hz) que circulam durante uma falta provêm de máquinas elétricas girantes. Os capacitores de potência também podem ‘produzir’ correntes de falta (ou de manobra) transitórias extremamente altas, porém, geralmente de curta duração e de frequência muito superior à industrial.

São considerados *fontes de correntes de falta* os geradores síncronos, os motores e os compensadores síncronos, os motores e os sistemas das concessionárias de energia elétrica etc. A corrente de falta produzida por uma máquina girante (gerador ou motor) é limitada pela impedância interna da máquina, que é variável com o tempo, e pela impedância existente entre a máquina e a falta.

Quando ocorre uma falta (defeito) nos terminais de um *gerador síncrono*, a corrente resultante começa com um valor elevado e, decorrido algum tempo, decresce a um valor de regime permanente.

Se o gerador continuar a ser acionado por sua máquina motriz e a ter seu campo excitado por uma fonte externa, o valor de regime da corrente de falta permanecerá o mesmo até que atue um dispositivo de proteção.

Os *motores síncronos* fornecem corrente para uma falta de modo análogo aos geradores síncronos.

1. Ver, na Seção 1.3, as definições de falta, curto-circuito, corrente de falta e corrente de curto-circuito.

Quando uma falta faz que a tensão de alimentação caia, o motor passa a receber menos potência para acionar sua carga e, ao mesmo tempo, a tensão induzida interna faz circular corrente para a falta. A inércia do motor e a carga agem como máquina motriz e, mantida a excitação do campo, o motor passa a agir como gerador, alimentando a corrente de falta. Esta diminuirá gradativamente, com o decréscimo da rotação do rotor da máquina.

A contribuição dos *motores de indução tipo gaiola* também resulta da ação da inércia do rotor após a ocorrência da falta. Nesse caso, o fluxo de campo é produzido por indução ao estator, em vez de sê-lo por bobina de campo. Como esse fluxo decai com a remoção da fonte de tensão, devido à ocorrência da falta, a contribuição desses motores desaparece rapidamente. A excitação de campo não é mantida, portanto, não aparece um valor considerável para a corrente de falta produzida, como no caso das máquinas síncronas.

Os *motores de indução do tipo anéis*, que funcionam normalmente com os anéis no rotor curto-circuitados, atuarão em uma falta de modo idêntico aos do tipo gaiola. Ocasionalmente, motores maiores, que funcionam com resistência externa nos circuitos do rotor, poderão ter desprezada sua contribuição para uma corrente de falta.

Os geradores síncronos do *sistema de transmissão ou da concessionária* constituem também uma fonte de suprimento de corrente de falta.

10.3 Análise da corrente de curto-circuito

Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação, estabelece-se instantaneamente um percurso de baixa impedância entre a fonte (ou as fontes) e o ponto de falta, produzindo-se, então, uma corrente (de curto-circuito) bastante elevada em relação às correntes 'normais' da instalação, que pode atingir valores altíssimos em um tempo extremamente curto.

O *fator de potência de curto-circuito* ($\cos \Phi_k$) é determinado a partir da reatância indutiva e da resistência totais do percurso da corrente de curto-circuito, incluindo todos os componentes existentes entre a fonte (também considerada) e o ponto em que se dá a falta.

Assim, em um sistema em que a reatância seja muito maior que a resistência, a corrente de curto-circuito será praticamente de 90° em relação à tensão. Se o curto ocorrer no instante em que a tensão esteja passando por seu valor de crista, a corrente instantânea de curto começará de zero e traçará uma senóide simétrica em relação ao mesmo eixo da tensão, como mostra a Figura 10.1(a).

Se, no mesmo sistema, o curto ocorrer no instante em que a tensão estiver passando por zero, a corrente de curto começará de zero, porém, não poderá ter o mesmo eixo de simetria que a tensão, porque ficaria em fase com ela. A senóide da corrente deverá estar 90°

atrasada em relação à da tensão, o que só poderá ocorrer se o seu eixo de simetria estiver deslocado do eixo original, como mostra a Figura 10.1(b).

Os dois casos mostrados na Figura 10.1 são extremos: o caso (a) mostra uma corrente simétrica e o caso (b), uma corrente completamente assimétrica. Se em um sistema com $\cos \Phi_k = 0$ o curto acontecer em um instante em que a tensão não estiver passando nem por zero nem por seu valor de crista, sempre haverá um deslocamento do eixo da corrente, cujo valor dependerá do instante em que ocorre a falta em relação à onda de tensão.

Em sistemas onde a resistência não seja desprezível em relação à reatância, o deslocamento da senóide da corrente de curto-circuito também variará de zero até um valor máximo. No entanto, o ponto na onda de tensão no qual o curto deverá ocorrer, para que se tenha máxima assimetria, dependerá da relação entre a reatância indutiva e a resistência do sistema. A máxima assimetria será obtida quando o curto se der no instante correspondente ao ângulo $(90^\circ + \Phi_k)$, medido a partir do ponto de tensão zero; a corrente será simétrica quando o curto ocorrer a 90° desse ponto. Como exemplo, considere um circuito

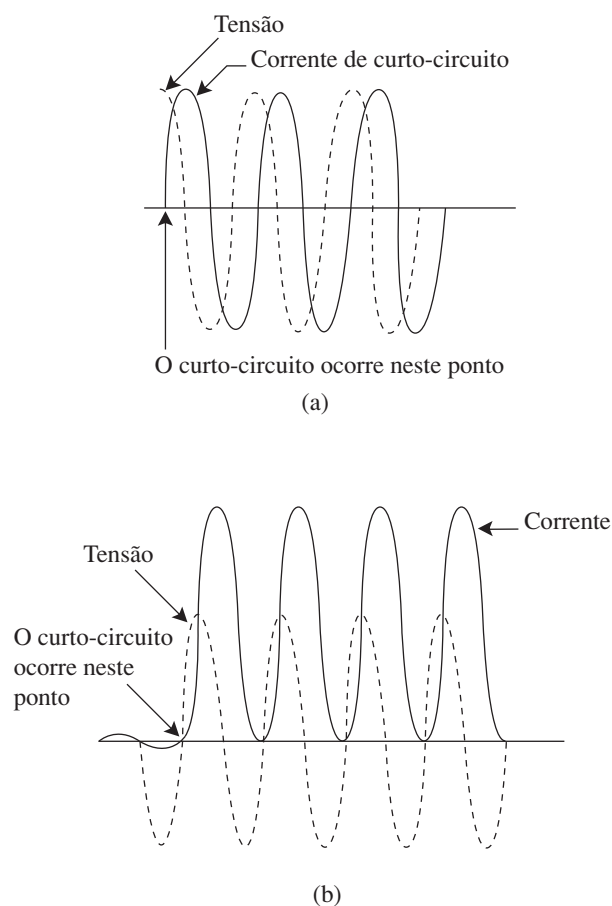


Figura 10.1 ■ Correntes de curto-circuito em um sistema com fator de potência praticamente igual a zero; (a) corrente simétrica, (b) corrente totalmente assimétrica

cuja resistência seja igual à reatância, isto é, cuja relação entre reatância e resistência seja igual a 1. A defasagem entre tensão e corrente será $\Phi_k = 45^\circ$ e a máxima assimetria será obtida quando o curto-circuito ocorrer a $90 + 45 = 135^\circ$ do ponto zero da onda de tensão, como mostra a Figura 10.2.

Para simplificar a análise, considere a corrente de curto-circuito assimétrica como formada por duas componentes: uma *alternada* (senoidal) e outra *contínua*. A soma de ambas dará a corrente assimétrica real, como mostra a Figura 10.3.

É importante observar que os exemplos apresentados nas figuras 10.1 a 10.3 têm apenas a finalidade de ilustrar a análise do fenômeno. Nos circuitos reais, o componente 'contínuo' decresce rapidamente.

O valor do componente contínuo da corrente de curto-circuito depende do instante em que ocorre a falta, podendo variar de zero até um valor máximo igual ao valor de crista do componente alternado (Figura 10.3). Quando o curto não é totalmente assimétrico, o valor do componente contínuo é igual ao da corrente simétrica no instante da falta, como mostra a Figura 10.4.

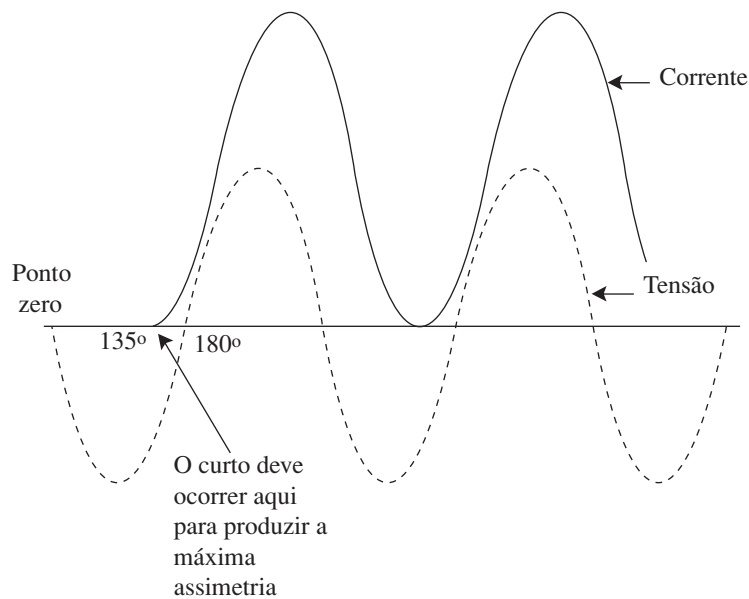


Figura 10.2 ■ Curto-circuito com máxima assimetria em um circuito com a resistência igual à reatância

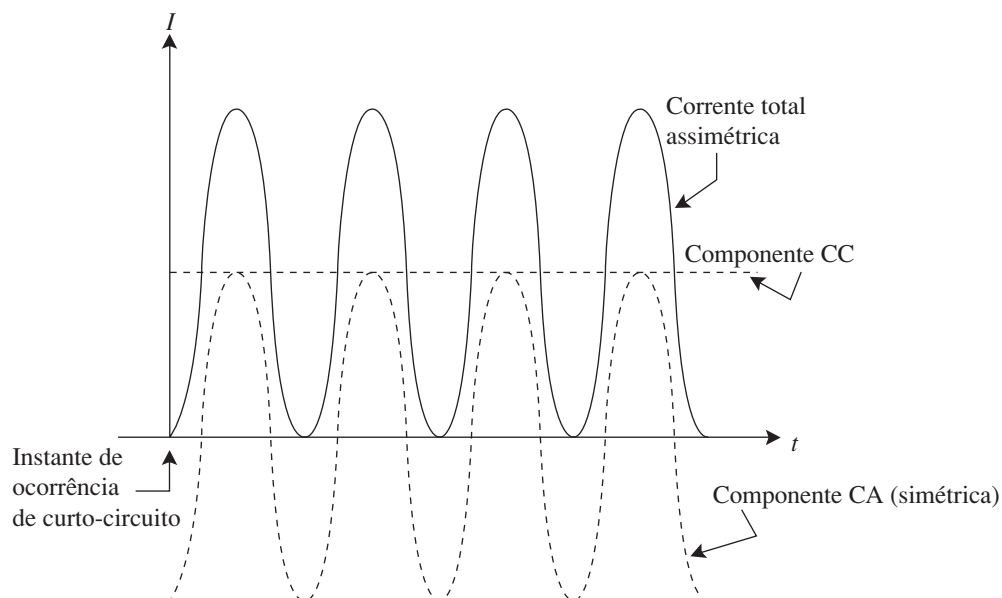


Figura 10.3 ■ Componentes alternado e contínuo de uma corrente de curto-circuito assimétrica

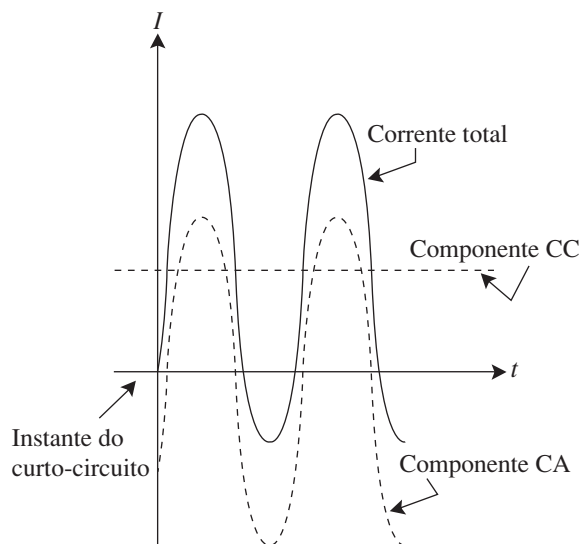


Figura 10.4 ■ Valor do componente contínuo da corrente de curto-circuito

O componente contínuo não continua a circular com um valor constante, a menos que a resistência do circuito seja zero. Como geralmente não existe tensão contínua no sistema para manter a circulação desse componente, a energia correspondente será dissipada no circuito sob a forma de perda Joule através da resistência. Se esta for nula, o componente contínuo circulará com um valor constante até que o circuito seja interrompido. No entanto, na prática, todos os circuitos possuem resistência, e o componente contínuo — chamado 'aperiódico' — decrescerá; somando-o ao componente alternado, tem-se a *corrente assimétrica*, como mostra a Figura 10.5.

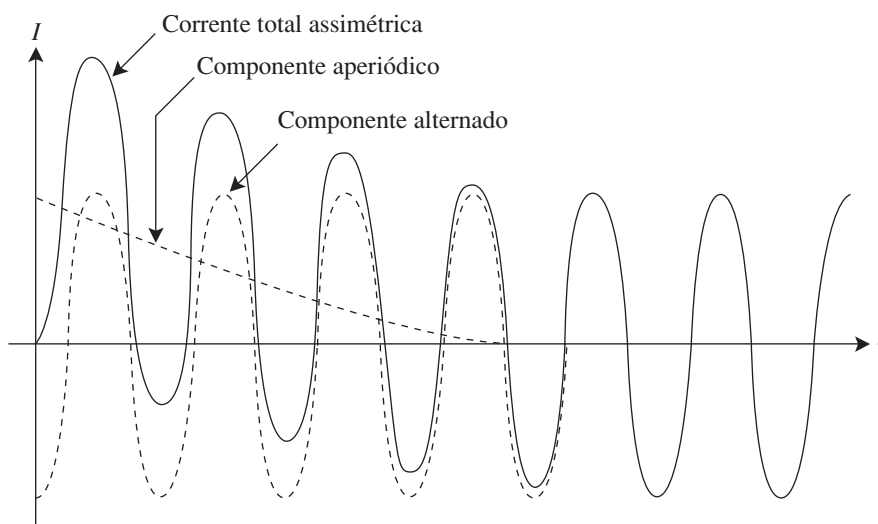


Figura 10.5 ■ Corrente de curto-circuito assimétrica

Quando se anula o componente aperiódico, tem-se uma corrente de curto-circuito simétrica.

A corrente mostrada na Figura 10.5 é, como apresentado na Seção 2.6, análoga à que circula em um circuito RL provido de uma chave (Figura 10.6), a partir do instante em que esta é fechada.

10.4 Fundamentos dos cálculos de corrente de falta

A expressão básica para o cálculo de qualquer corrente de falta é a da Lei de Ohm, sob a forma $I_F = U/Z$, onde I_F é o valor eficaz da corrente de falta, U é o valor eficaz da tensão da fonte, e Z é a impedância entre a fonte e a falta, incluindo a impedância da fonte.

A grande maioria das instalações possui várias fontes de tensão que alimentam a corrente de falta, tais como os motores e geradores que dão a sua contribuição. Um passo importante para o cálculo da corrente de curto-circuito consiste na simplificação do circuito, de modo que possa ser aplicada diretamente a equação básica.

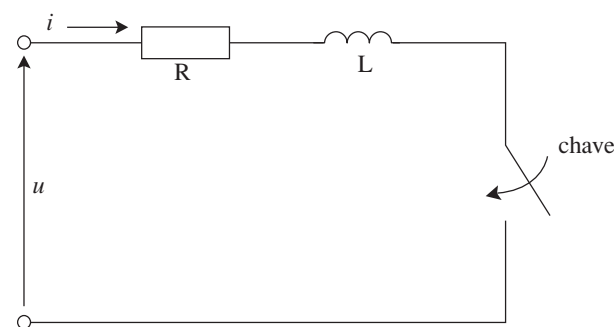


Figura 10.6 ■ Circuito RL

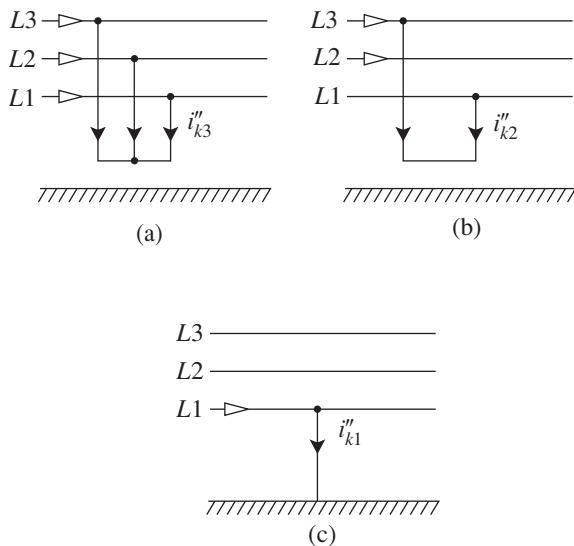


Figura 10.7 ■ Caracterização das faltas consideradas, sendo: (a) falta trifásica direta, (b) falta bifásica direta, (c) falta direta fase-terra

A complexidade das instalações e dos equipamentos atuais, bem como a falta de parâmetros, muitas vezes, tornam extremamente complicados e mesmo impossíveis os cálculos de correntes de falta mais exatos. Normalmente, no cálculo de curto-circuito, é desnecessária uma grande precisão e são usados processos aproximados que envolvem diversas hipóteses simplificadoras. São elas:

- A falta é admitida distante de qualquer gerador (fonte) e é alimentada em um único ponto por uma rede de alimentação.
- A rede de baixa tensão é radial
- Os valores da tensão de alimentação e as impedâncias dos diferentes componentes são supostos como constantes.
- As resistências de contato e as impedâncias de falta não são levadas em consideração, isto é, consideram-se faltas diretas.
- A falta é simultânea em todas as fases, se for polifásica.
- As correntes de falta não são calculadas para faltas internas em um cabo de um conjunto de cabos em paralelo.
- Não ocorrem modificações nos circuitos durante a falta; o número de fases envolvidas permanece o mesmo (por exemplo, um curto-circuito trifásico permanece trifásico durante a duração do curto).
- As capacitâncias das linhas e as admitâncias paralelas dos elementos passivos são desprezadas.
- As faltas duplas para a terra em diferentes locais não são consideradas.
- Os comutadores de derivações dos transformadores são admitidos na posição principal.

- As impedâncias de sequência negativa são admitidas iguais às de sequência positiva.
- A influência dos motores pode ser desprezada, desde que atendida a condição dada na expressão 10.8.

A Figura 10.7 mostra os tipos de falta considerados neste estudo.

Nos cálculos das correntes de falta nas instalações de baixa tensão, considera-se um circuito (como apresentado nas seções 10.3 e 2.6), com uma resistência (total) R_k e uma reatância (total) X_k , e calcula-se a *corrente de curto-circuito presumida*, admitindo a pior condição de assimetria, isto é, que o curto ocorra no instante em que a fase inicial da tensão aplicada tenha

$$\psi = \Phi_k \pm 90 \quad (10.1)$$

sendo Φ_k o ângulo de defasagem entre tensão e corrente, ou seja

$$\cos \Phi_k = \frac{R_k}{\sqrt{R_k^2 + X_k^2}} \quad (10.2)$$

A Figura 10.8 mostra o traçado esquemático da corrente de curto-circuito com seus componentes periódico (alternado) e aperiódico.

Pode-se definir as seguintes correntes:

- *Corrente de curto-circuito (falta direta) simétrica inicial (I''_k)* – valor eficaz do componente alternado da corrente de curto-circuito (falta direta) presumida no instante da ocorrência da falta, admitindo que a impedância ($R_k + jX_k$) mantenha seu valor inicial.
- *Corrente de curto-circuito (falta direta) permanente (I_k)* – valor eficaz da corrente de curto-circuito (falta direta) presumida, que se mantém após a cessação dos fenômenos transitórios.

Admitindo-se falta distante do gerador

$$I_k = I''_k \quad (10.3)$$

pretende-se calcular (ver Figura 10.7):

- I_{k3} : corrente de curto-circuito trifásico permanente.
- I_{k2} : corrente de curto-circuito bifásico permanente.
- I_{k1} : corrente de falta direta fase-terra permanente.

O *valor de crista* da corrente de curto-circuito (falta direta) presumida, i_p , é definido como o valor instantâneo máximo possível da corrente presumida. Depende da relação R/X (ou X/R), sendo dado por:

$$I_p = \lambda \sqrt{2} I''_k = \lambda \sqrt{2} I_k \quad (10.4)$$

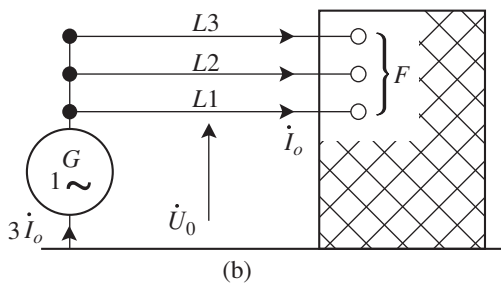
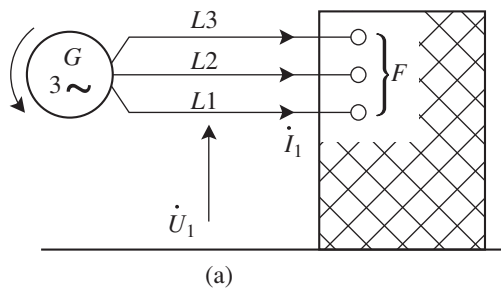
sendo

$$\lambda \cong 1,02 + 0,9 e^{-3R/X} \quad (10.5)$$

Observe que, quanto maior o valor de R/X , ou quanto menor o valor de X/R (lembrar que R e X são parâmetros característicos do circuito, desde a fonte até a falta), menor λ , isto é, menor a assimetria da corrente.

Tabela 10.1 ■ Valores de λ e de $\lambda \sqrt{2}$ em função de $\cos \Phi_k$ e de X/R

X/R	$\cos \Phi_k$	λ	$\sqrt{2} I$
∞	0	2,00	2,83
9,95	0,10	1,75	2,47
8,27	0,12	1,70	2,41
6,59	0,15	1,64	2,32
3,18	0,30	1,40	1,98
1,98	0,45	1,23	1,75
1,33	0,60	1,12	1,59
0,88	0,75	1,05	1,49
0	1,00	1,00	1,41

**Figura 10.10 ■ Circuitos para a obtenção das impedâncias de curtos-circuitos de sequência positiva e de sequência zero**

$$\dot{Z}_0 = \frac{\dot{U}_0}{\dot{I}_0} \quad (10.7)$$

A fonte de tensão a considerar nos cálculos, isto é, a fonte que alimenta o circuito RL, é chamada *fonte equivalente de tensão*, definida como uma fonte ideal que aplica no local em que ocorre a falta, uma tensão (de fase) de sequência positiva igual a $cU_N/\sqrt{3}$, onde c é o *fator de tensão* e U_N é a tensão nominal do sistema.

O fator c cujos valores são apresentados na Tabela 10.2, é introduzido para levar em conta:

- As variações de tensão no tempo e no espaço.
- As mudanças de derivação dos transformadores.
- O fato de não terem sido consideradas as reatâncias capacitivas.

A tensão $cU_N/\sqrt{3}$ é considerada a única ativa do sistema, sendo nulas todas as demais fontes, isto é, a rede de alimentação, os motores assíncronos e os motores síncronos. O fator c , como mostra a tabela, depende da tensão do sistema e de ser a corrente de falta máxima ou a corrente de falta mínima.

A corrente de curto-circuito presumida, no caso de um curto trifásico, é calculada a partir do circuito (RL) equivalente, mostrado, por exemplo, na Figura 10.11, onde são consideradas, no caso mais geral, as seguintes impedâncias:

- Rede de alta tensão (valor referido ao lado da baixa tensão)

$$\dot{Z}_{QT} = R_{QT} + jX_{QT}$$

Tabela 10.2 ■ Valores do fator de tensão c

Tensões nominais	Fator de tensão para cálculo de	
	Corrente de curto-circuito máxima $c_{\max}$	Corrente de curto-circuito mínima $c_{\min}$
Baixa tensão		
■ 230/400 V	1,00	0,95
■ outros valores	1,05	1,00
Alta tensão	1,10	1,00

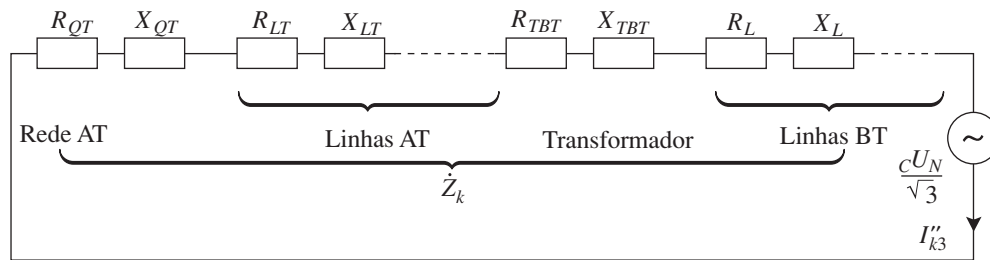


Figura 10.11 ■ Circuito equivalente para o cálculo de corrente de curto-circuito trifásico presumida

- Linha de alta tensão (valor referido ao lado da baixa tensão)

$$\dot{Z}_{LT} = R_{LT} + jX_{LT}$$

- Transformador (valor referido ao lado da baixa tensão)

$$\dot{Z}_{TBT} = R_{TBT} + jX_{TBT}$$

- Linha de baixa tensão

$$\dot{Z}_L = R_L + jX_L$$

A contribuição dos motores assíncronos à corrente de curto-circuito I''_k será desprezível se

$$\sum I_M \leq 0,01 I''_k \quad (10.8)$$

sendo $\sum I_M$ o somatório das correntes nominais dos motores ligados diretamente (sem ‘intermediação’ de transformadores) à rede onde ocorre a falta, e I''_k a corrente de curto-circuito simétrica inicial na ausência de motores.

10.5 Impedância de curto-circuito

A Figura 10.12 mostra um sistema elétrico alimentado através de um transformador, onde ocorre uma falta F no lado de baixa tensão.

Se for conhecida a corrente de curto-circuito 3Φ simétrica inicial I''_{kQ} da rede de alta tensão, ao nível do barramento Q , o módulo da impedância equivalente de curto-circuito de seqüência positiva Z_Q dessa rede no ponto Q é dado por

$$Z_Q(\text{m}\Omega) = \frac{c_Q \cdot U_{NQ}(\text{kV}) \times 10^3}{\sqrt{3} I''_{kQ}(\text{kA})} \quad (10.9)$$

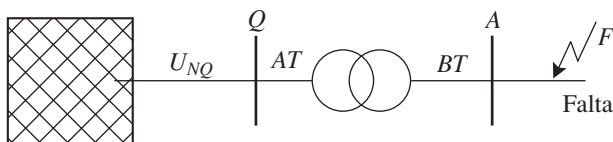


Figura 10.12 ■ Diagrama unifilar de um sistema elétrico

sendo c_Q o fator de tensão relativo ao barramento Q (Tabela 10.2) e U_{NQ} a tensão nominal da rede.

Para o cálculo das correntes de curto-circuito máxima e mínima no sistema são utilizados na Expressão 10.9 os valores $I''_{km\acute{a}x}$ e $I''_{km\acute{i}n}$, respectivamente. Se $I''_{km\acute{i}n}$ não for conhecido, o valor de Z_Q a considerar pode ser o mesmo utilizado para calcular a corrente de curto-circuito máxima.

Quando não se conhece o valor preciso da resistência R_Q nem o da reatância X_Q , o que é muito comum, pode-se utilizar as expressões:

$$X_Q = 0,995 Z_Q \quad (10.10)$$

e

$$R_Q = 0,1 X_Q \quad (10.11)$$

Normalmente, não é necessário conhecer a impedância de seqüência zero da rede de alta tensão, uma vez que a maior parte dos transformadores ‘desacopla’ os sistemas de seqüência zero de alta e de baixa tensão, que é o caso, por exemplo, do transformador delta e estrela aterrada.

Se a impedância da rede no ponto de ligação da alimentação (ponto Q) é dada sob a forma de potência aparente de curto-circuito, S''_{kQ} , a tensão U_Q que determina S''_{kQ} é geralmente especificada. Nessas condições, a impedância equivalente que representa a rede elétrica será dada por:

$$Z_Q(\text{k}\Omega) = \frac{[U_Q(\text{kV})]^2}{S''_{kQ}(\text{MVA})} \times 10^3 \quad (10.12)$$

Quando não é fornecido o valor da corrente de curto-circuito simétrica inicial da rede no ponto de entrega (ou, o que dá no mesmo, a potência aparente de curto-circuito), pode-se utilizar para I''_{kQ} o valor da capacidade de interrupção mínima do disjuntor de proteção da entrada, geralmente fixado pelas concessionárias.

A impedância de curto-circuito de seqüência positiva dos transformadores a dois enrolamentos separados $\dot{Z}_1 = \dot{Z}_T = R_T + jX_T$ é calculada, a partir de suas características nominais.

O módulo da impedância referida ao lado da baixa, Z_{TBT} , é obtido em função da tensão de curto-circuito

nominal, U_{kN} , da tensão nominal da baixa, $U_{NT, BT}$, e da potência aparente nominal S_{NT} , isto é

$$Z_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{u_{kN}(\%)^2}{100} \cdot \frac{[U_{NT, BT}(\text{V})]^2}{S_{NT}(\text{kVA})} \quad (10.13)$$

Por sua vez, a resistência R_{TBT} pode ser obtida em função de $U_{NT, BT}$, de S_{NT} e da queda de tensão resistiva nominal, U_{RN} , isto é

$$R_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{u_{RN}(\%)^2}{100} \cdot \frac{[U_{NT, BT}(\text{V})]^2}{S_{NT}(\text{kVA})} \quad (10.14)$$

ou a partir das perdas no cobre, P_{kN} , e da corrente nominal de baixa tensão $I_{NT, BT}$, sendo

$$R_{TBT}(\text{m}\Omega) = \frac{P_{kN}(\text{W})}{3[I_{NT, BT}(\text{A})]^2} \times 10^3 \quad (10.15)$$

Para as reatâncias, $X_{T, BT}$, tem-se:

$$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2} \quad (10.16)$$

A Tabela 10.3 apresenta as potências nominais e os respectivos valores de tensão de curto-circuito nominal e de perdas no cobre típicos de transformadores de potências fabricados no Brasil.

A série de normas NBR 5356 considera como ‘valores típicos’, 4,0% até 630 kVA, inclusive, e 5,0% até 1.250 kVA.

A impedância de curto-circuito de sequência zero Z_{0T} dos transformadores, do lado da baixa, pode ser obtida do fabricante ou determinada pelas relações X_{0T}/X_{TBT} e R_{0T}/R_{TBT} .

As impedâncias $\dot{Z}_{1L}$ e $\dot{Z}_{0L}$ das linhas elétricas podem ser obtidas de normas e/ou de catálogos de fabricantes. A impedância de curto-circuito de sequência positiva $\dot{Z}_{1L} = \dot{Z}_L = R_L + jX_L$ é determinada a partir da resistência por unidade de comprimento R'_L (a 20 °C para o

cálculo das correntes de falta máximas e uma temperatura mais elevada para o cálculo das correntes de falta mínimas) e da reatância por unidade de comprimento X'_L (para as linhas de alta tensão, usa-se as designações $\bar{R}'_L$ e $\bar{X}'_L$ para diferenciar).

Pode-se escrever para uma linha de alta tensão:

$$R_L(\text{m}\Omega) = l(\text{m}) \times \bar{R}'_L(\text{m}\Omega/\text{m}) \quad (10.17)$$

e

$$X_L(\text{m}\Omega) = l(\text{m}) \times \bar{X}'_L \quad (10.18)$$

Os valores de $\bar{R}'_L$ e de $\bar{X}'_L$ (geralmente dados em $\Omega/\text{km} = \text{m}\Omega/\text{m}$ são obtidos de catálogos de fabricantes.

Para uma linha de baixa tensão, tem-se:

$$R_L(\text{m}\Omega) = l(\text{m}) \times R'_L(\text{m}\Omega/\text{m}) \quad (10.19)$$

e

$$X_L(\text{m}\Omega) = l(\text{m}) \times X'_L(\text{m}\Omega/\text{m}) \quad (10.20)$$

Os valores de R_{1L} e de X_{1L} podem ser obtidos, para os casos mais comuns, na Tabela 10.4, e, em casos especiais, X_{2L} pode ser calculado.

A impedância de curto-circuito de sequência zero, $\dot{Z}_{0L}$, depende do percurso de retorno da corrente e pode ser determinada, seja com o auxílio das relações R_{0L}/R_L e X_{0L}/X_L , seja por medida ou por cálculo.

Para calcular a corrente de curto-circuito em baixa tensão, todas as impedâncias do lado da alta devem ser referidas ao lado da baixa tensão. Isso é feito por meio da relação de transformação nominal, t_N , definida pela razão da tensão nominal de alta do transformador, $U_{NT, AT}$, para a respectiva tensão nominal de baixa, $U_{NT, BT}$, isto é

$$t_N = \frac{U_{NT, AT}}{U_{NT, BT}} \quad (10.21)$$

Tabela 10.3 ■ Valores típicos de transformadores nacionais (dados fornecidos por fabricantes)

Potência nominal (kVA)	Tensão de curto-circuito ¹ (%)	Perdas no cobre (W)
15	3,5	340
30	3,5	570
45	3,5	780
75	3,5	1.140
112,5	3,5	1.500
150	3,5	1.910
225	4,5	2.700
300	4,5	3.360
500	5,0	6.800
750	5,0	12.650
1.000	5,0	14.550

Nota:

1. A NBR 5356 considera como ‘valores típicos’, 4,0% até 630 kVA, inclusive, e 5,0% até 1.250 kVA.

Tabela 10.4 ■ Valores da resistência e da reatância de condutores de cobre (utilizáveis nos cálculos de curto-circuito)

Seção nominal (mm ²)	Resistência (mΩ/m)	Reatância indutiva	
		Condutores isolados (mΩ/m)	Cabos unipolares (mΩ/m)
1,5	12,1	0,1236	0,1585
2,5	7,41	0,1202	0,1459
4	4,61	0,1130	0,1430
6	3,08	0,1068	0,1335
10	1,83	0,1090	0,1262
16	1,15	0,1036	0,1175
25	0,727	0,1020	0,1146
35	0,524	0,0980	0,1095
50	0,387	0,0974	0,1090
70	0,268	0,0963	0,1038
95	0,193	0,0945	0,1024
120	0,153	0,0933	0,0993
150	0,124	0,0915	0,0990
185	0,0991	0,0916	0,0986
240	0,0754	0,0911	0,0976
300	0,0601	0,0918	0,0968

Notas:

1. Resistências máximas a 20 °C segundo a NBR NM 280, considerando-se condutores Classe II.
2. Reatâncias indutivas calculadas considerando-se cabos dispostos em trifólio.
3. Valores válidos para condutores isolados Superastic e cabos unipolares Sintenax AF.

As impedâncias do lado *AT* referidas à *BT* podem ser obtidas como indica a Expressão 10.22.

$$Z_{AT,t} = \frac{1}{t_N^2} Z_{AT} \quad (10.22)$$

(o índice *t* indica os valores referidos à *BT*).

10.6 Cálculo das correntes de falta presumidas

Expressão das correntes

No caso de um *curto-circuito trifásico*, a solução é extremamente simples, uma vez que é de um circuito trifásico equilibrado e que, portanto, pode ser resolvido pelos métodos tradicionais. Na Figura 10.11, a corrente simétrica inicial, I''_{k3} , é igual à corrente permanente, I_{k3} , considerando-se que a falta é distante do gerador, e vale

$$I''_{k3} = I_{k3} = \frac{cU_N}{\sqrt{3}Z_k} \quad (10.23)$$

onde *c* é o fator de tensão (Tabela 10.2), U_N é a tensão nominal (de linha) do sistema de baixa tensão e Z_k é a impedância total vista do ponto em que ocorre a falta.

Nesse caso, para correntes de curto-circuito cuja localização está distante do gerador, a corrente de curto-circuito trifásico permanente, I_{k3} , é a maior das correntes de falta presumida, sendo a mais utilizada e, também, a mais fácil de se obter.

Para um *curto-circuito bifásico*, a obtenção da corrente é feita recorrendo-se aos componentes simétricos (ver Seção 2.4). Sua expressão, considerando-se $Z_1 = Z_2 = Z_k$, será

$$I''_{k2} = I_{k2} = \frac{cU_N}{2Z_k} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_{k3} \quad (10.24)$$

No caso de *falta direta fase-terra*, também recorrendo aos componentes simétricos, obtém-se

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{\sqrt{3}cU_N}{|2\dot{Z}_1 + \dot{Z}_0|} \quad (10.25)$$

onde $\dot{Z}_1 = \dot{Z}_k$ é a impedância de curto-circuito total de seqüência positiva e $\dot{Z}_0$ a de seqüência zero.

A impedância $\dot{Z}_0$ equivale a $\dot{Z}_1 + 3\dot{Z}_N$ (caso de retorno pelo neutro) ou, no caso mais geral, $\dot{Z}_1 + 3\dot{Z}_{PE}$, sendo $\dot{Z}_{PE}$ a impedância do condutor de proteção.

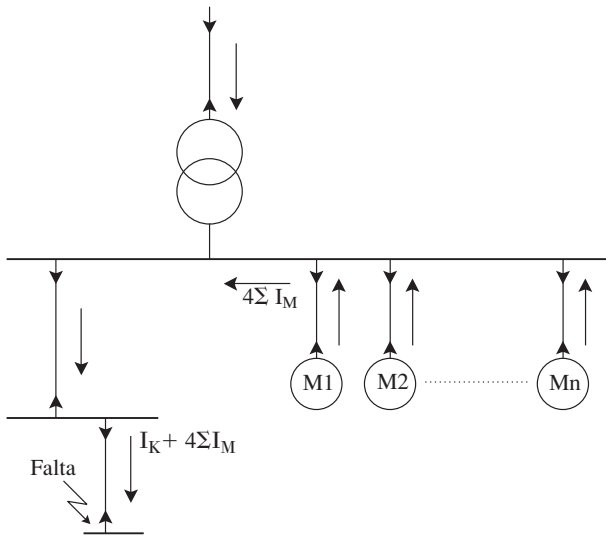


Figura 10.13 ■ Aplicação da contribuição dos motores nas correntes de curto-circuito

Assim, chamando de U_0 à tensão de fase, $U_N/\sqrt{3}$, tem-se da Expressão 10.25

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{c \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} U_0}{|3\dot{Z}_1 + 3\dot{Z}_{PE}|}$$

e daí

$$I''_{k1} = I_{k1} = \frac{cU_0}{|\dot{Z}_1 + \dot{Z}_{PE}|} \quad (10.26)$$

expressão absolutamente análoga (com exceção do fator c , que é quase sempre igual a 1) à Expressão 8.1, onde $Z_S = |\dot{Z}_1 + \dot{Z}_{PE}|$.

Influência dos motores

Quando a condição dada na Expressão 10.8 não for atendida, será necessário considerar a contribuição dos motores (de indução) à corrente de curto-circuito presumida.

Na realidade, a influência efetiva dos motores de indução ligados diretamente à rede onde ocorre a falta é praticamente impossível de ser determinada com exatidão. Para a maior parte dos sistemas de baixa tensão, é suficiente considerar uma contribuição I_{kM} dada por

$$I_{kM} = 4 \sum I_M \quad (10.27)$$

onde ΣI_M é a soma das corrente nominal dos motores a ser somada à corrente presumida (sem os motores). A Figura 10.13 demonstra esse procedimento.

EXEMPLO

Calcular as correntes de curto-circuito presumidas máximas nos pontos indicados por F1, F2, F3 e F4 no esquema unifilar da Figura 10.14. São dados:

■ Rede AT

$$U_{nQ} = 13,8 \text{ kV}$$

$$I''_{kQ\max} = 15 \text{ kA; obtém-se } c_Q = 1,1 \text{ (Tabela 10.2)}$$

■ Linha L1

$$l = 1,7 \text{ km}$$

cabos unipolares Sintenax 12/20 kV, $3 \times 1 \times 150 \text{ mm}^2$, com

$$R'_L = 0,151 \text{ } \Omega/\text{km (m}\Omega/\text{m)}$$

$$X'_L = 0,132 \text{ } \Omega/\text{km (m}\Omega/\text{m)}$$

■ Transformador T1

$$S_{NT} = 400 \text{ kVA}$$

$$U_{NT,AT} = 13,8 \text{ kV}$$

$$U_{NT,BT} = 380 \text{ V}$$

$$u_{kN} = 4\%$$

$$u_{RN} = 1,15\%$$

■ Linha L2

$$l = 5 \text{ m}$$

cabos unipolares Sintenax AF, $2 \times (4 \times 1 \times 240 \text{ mm}^2)$; obtém-se (Tabela 10.4)

$$R'_L = 0,0754 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

$$X'_L = 0,0976 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

Linha L3

$$l = 20 \text{ m}$$

cabos unipolares Sintenax AF, $4 \times 1 \times 70 \text{ mm}^2$; obtém-se (Tabela 10.4)

$$R'_L = 0,268 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

$$X'_L = 0,1038 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

■ Linha 4

$$l = 10 \text{ m}$$

cabos Superastic, AF, $5 \times 1 \times 6 \text{ mm}^2$; obtém-se (Tabela 10.4)

$$R'_L = 3,08 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

$$X'_L = 0,1068 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

■ Motor M1

$$P_{M1} = 20 \text{ kW}$$

$$\cos \Phi_1 = 0,85$$

$$\eta_1 = 0,93$$

■ Motor M2

$$P_{M2} = 40 \text{ kW}$$

$$\cos \Phi_2 = 0,85$$

$$\eta_2 = 0,93$$

■ Admitir chave S1 aberta.

(1) O cálculo das impedâncias de sequência positiva ao lado da alta tensão é apresentado na Tabela 10.5.

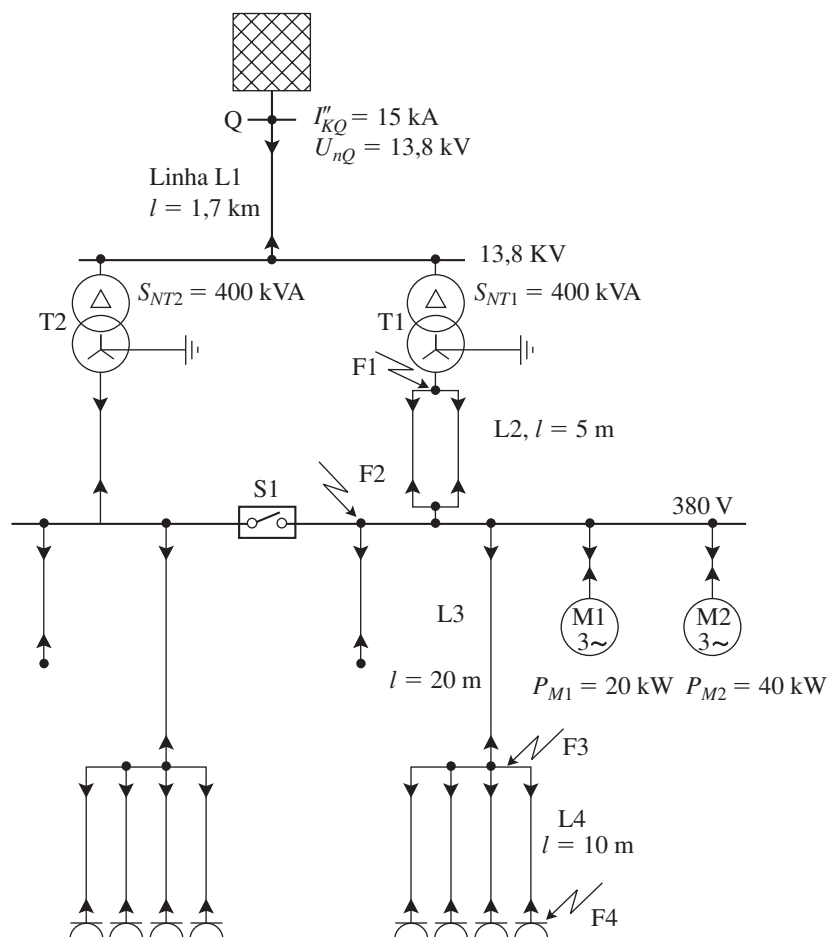


Figura 10.14 ■ Diagrama unifilar do exemplo citado no exemplo anterior

Tabela 10.5 ■ Cálculo das impedâncias de seqüência positiva do lado da alta tensão (correntes de curto-circuito presumidas máximas)

$U_{NQ} = 13,8 \text{ kV}$		$I''_{kQ\text{máx}} = 15 \text{ kA}$	$c_Q = 1,1$		
Componente	Expressão	Cálculo	R mΩ	X mΩ	Z mΩ
Rede	$Z_Q = c_Q \frac{U_{NQ}}{\sqrt{3} I_{kQ\text{máx}}} \times 10^3$	$Z_Q = \frac{1,1 \times 13,8 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 15}$			584,3
	$X_Q = 0,995 Z_Q$	$X_Q = 0,995 \times 584,3$		581,4	
	$R_Q = 0,1 X_Q$	$R_Q = 0,1 \times 581,4$	58,1		
Linha 1	$R_L = l \bar{R}'_L$	$R_L = 1.700 \times 0,151$	256,7		
	$X_L = l \bar{X}'_L$	$X_L = 1.700 \times 0,132$		224,4	
$\sum \dot{Z}_{AT}$	$\sum R_{AT}$		314,8		
	$\sum X_{AT}$			805,8	

(Continua)

(Continuação)

Componente	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
Relação de transformação	$t_N = \frac{U_{NT, AT}}{U_{NT, BT}}$	$t_N = \frac{13,8}{0,38} = 36,3$			
$\sum \dot{Z}_{ATi}$	$\sum R_{ATi} = \frac{1}{t_N^2} \sum R_{AT}$	$\sum R_{ATi} = \frac{1}{36,3^2} \times 314,8$	0,239		
	$\sum X_{ATi} = \frac{1}{t_N^2} \sum X_{AT}$	$\sum X_{ATi} = \frac{1}{36,3^2} \times 805,8$		0,612	

(2) O cálculo das impedâncias de seqüência positiva do transformador referidas à baixa tensão é apresentado na Tabela 10.6.

(3) O cálculo das impedâncias de seqüência positiva ao lado da baixa tensão é apresentado na Tabela 10.7.

Tabela 10.6 ■ Cálculo das impedâncias de seqüência positiva dos transformadores referidas à baixa tensão (correntes de curto-circuito presumidas máximas)

Transformador	Expressão	Cálculo	R	X	Z
			mΩ	mΩ	mΩ
T1	$Z_{TBT} = \frac{u_{kN}}{100} \cdot \frac{U_{NT, BT}^2}{S_{NT}}$	$Z_{TBT} = \frac{4}{100} \times \frac{380^2}{400}$			14,44
	$R_{TBT} = \frac{u_{RN}}{100} \cdot \frac{U_{NT, BT}^2}{S_{NT}}$	$R_{TBT} = \frac{1,15}{100} \times \frac{380^2}{400}$	4,15		
	$R_{TBT} = \frac{P_{kN}}{3 I_{NT, BT}^2} \times 10^3$	–			
	$X_{TBT} = \sqrt{Z_{TBT}^2 - R_{TBT}^2}$	$X_{TBT} = \sqrt{14,44^2 - 4,15^2}$		13,83	

Tabela 10.7 ■ Cálculo das impedâncias de seqüência ao lado da baixa tensão (correntes de curto-circuito presumidas máximas)

Componente	Expressão	Cálculo	R	X
			mΩ	mΩ
Linha L2 (dois cabos em paralelo por fase)	$R_L = lR'_L$	$R_L = \frac{1}{2} \times 5 \times 0,0754$	0,188	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = \frac{1}{2} \times 5 \times 0,0976$		0,244
Linha L3	$R_L = lR'_L$	$R_L = 20 \times 0,268$	5,36	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 20 \times 0,1038$		2,076

(Continua)

(Continuação)

Componente	Expressão	Cálculo	R	X
			mΩ	mΩ
Linha L4	$R_L = lR'_L$	$R_L = 10 \times 3,08$	30,8	
	$X_L = lX'_L$	$X_L = 10 \times 0,1068$		1,068

(4) O cálculo das correntes de curto-circuito presumidas máximas é apresentado na Tabela 10.8.

(5) Avaliação da influência dos motores

$$\left. \begin{aligned} I_{M1} &= \frac{20}{\sqrt{3} \times 0,85 \times 0,93 \times 380} = 0,0384 \text{ kA} \\ I_{M2} &= \frac{40}{\sqrt{3} \times 0,85 \times 0,93 \times 380} = 0,0769 \text{ kA} \end{aligned} \right\} \Sigma I_M = 0,1153 \text{ kA}$$

– F2 $I''_k = 14,262 \text{ kA}$ $0,01 I''_k = 0,14 \text{ kA}$
 $0,1153 < 0,14$

Portanto, analisando a Figura 10.14, pode-se desprezar a influência dos motores em F2 e, conseqüentemente, em F3 e em F4. Em F1, não há influência dos motores.

Cálculos simplificados

Nos cálculos de curto-circuito em sistemas de baixa tensão, é muito comum que o trecho a montante do transformador (linhas e rede de alta tensão) possua uma potência de curto-circuito infinita ($S''_{kQ} \rightarrow \infty$), ou seja, com uma impedância de curto-circuito, Z_Q , igual a zero (ver Figura 10.15).

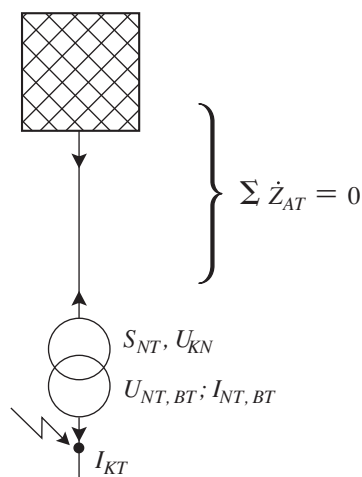


Figura 10.15 ■ Barra de AT considerada barra infinita

Nessas condições, o valor inicial da corrente presumida a considerar é o da corrente de curto-circuito permanente no secundário do transformador, I_{kT} , que pode ser obtido das expressões 10.23 e 10.13. Assim, fazendo $c = 1$, $U_N = U_{NT, BT}$ e $Z_k = Z_{TBT}$, virá

$$I_{kT} = \frac{U_{NT, BT}}{\sqrt{3} Z_{TBT}} \quad (10.28)$$

substituindo a Expressão 10.13 na Expressão 10.28 chega-se a

$$\begin{aligned} I_{kT} &= \frac{U_{NT, BT}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{100}{u_{kN\%}} \cdot \frac{S_{NT}}{U_{NT, BT}^2} = \\ &= \frac{100}{u_{kN\%}} \cdot \frac{S_{NT}}{\sqrt{3} U_{NT, BT}} = \frac{100}{u_{kN\%}} \cdot I_{NT, BT} \end{aligned}$$

que pode ser escrita

$$\begin{aligned} I_{kT} (\text{kA}) &= \frac{100}{u_{kN}(\%)} \cdot \frac{S_{NT} (\text{kVA})}{\sqrt{3} U_{NT, BT} (\text{V})} \\ &= \frac{100}{u_{kN}(\%)} \cdot I_{NT, BT} (\text{kA}) \end{aligned} \quad (10.29)$$

onde u_{kN} é a tensão de curto-circuito nominal do transformador, S_{NT} , sua potência nominal, $U_{NT, BT}$, sua tensão nominal de baixa e $I_{NT, BT}$, sua corrente nominal de baixa.

É muito interessante observar a Tabela 10.9, preparada por Celso Pereira Mendes, que mostra, na prática, para as situações mais comuns, a influência da potência de curto-circuito da rede de alta sobre a corrente de curto-circuito simétrica inicial, incluindo a contribuição dos motores (considerando o caso totalmente desfavorável de carga 100% motriz).

Considere o esquema mostrado na Figura 10.16, onde I_{k0} é a corrente de curto-circuito trifásico presumida no ponto F_0 e I_k é o valor correspondente ao ponto I . O trecho entre F_0 e I é constituído por um circuito trifásico de comprimento l , condutores de seção S , resistência R e reatância X .

Chamando $\dot{Z}_{k0} = R_{k0} + jX_{k0}$ à impedância a montante de F_0 , pode-se escrever para I_{k0} , da Expressão 10.23, fazendo $c = 1$ e observando que

Tabela 10.8 ■ Cálculo das correntes de curto-circuito presumidas máximas (curtos trifásicos e bifásicos)

C o l u n a L i n h a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Componente	Impedância de curto-circuito		$Z_k = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$ mΩ	Correntes de curto-circuito máximas (curto trifásico)			$i_p = \lambda \sqrt{2} I''_k$ kA	Correntes de curto-circuito máximas (curto bifásico)		Local da falta
		R_k mΩ	X_k mΩ		$I'_k = I_k = \frac{c U_N}{\sqrt{3} Z_k}$ kA	$\frac{R_k}{X_k}$	λ		$I''_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I''_k$ kA	$i_{p2} = \frac{\sqrt{3}}{2} i_p$ kA	
1	$\sum \dot{Z}_{ATi}$	0,239	0,612								
2	T1BT	4,15	13,83								
3	1 + 2	4,389	14,442	15,094	14,535	0,304	1,381	28,38	12,59	24,57	F1
4	L2	0,188	0,244								
5	3 + 4	4,577	14,686	15,383	14,262	0,312	1,372	27,67	12,35	23,96	F2
6	L3	5,36	2,076								
7	5 + 6	9,937	16,762	19,486	11,259	0,593	1,171	18,64	9,75	16,14	F3
8	L4	30,8	1,068								
9	7 + 8	40,737	17,83	44,468	4,934	2,285	1,021	7,12	4,27	6,17	F4

 $u_N = 380 \text{ V}; c = 1,00$

Tabela 10.9 ■ Influência da potência de curto-circuito da rede primária (S_{KQ}) sobre a corrente simétrica inicial (I_{kr}) no secundário de um transformador (a coluna (ΣI_k) inclui a contribuição dos motores (I_{KM}), assumindo-se carga 100% motriz

$U_{nr} = 220\text{ V}$					$U_{nr} = 380\text{ V}$					$U_{nr} = 460\text{ V}$				
$S_n T$ (kVA)	S'_{KQ} (MVA)	I'_{kr} (kA)	I'_{KM} (kA)	ΣI_k (kA)	$S_n T$ (kVA)	S'_{KQ} (MVA)	I'_{kr} (kA)	I'_{KM} (kA)	ΣI_k (kA)	$S_n T$ (kVA)	S'_{KQ} (MVA)	I'_{kr} (kA)	I'_{KM} (kA)	ΣI_k (kA)
300	50	16,9	3,2	20,1	300	50	9,8	1,8	11,6	500	50	12,3	2,5	14,8
	100			21,4		100	10,5		12,3		100	13,8		16,3
$u_k = 4\%$	150	18,7		20,9	$u_k = 4\%$	150	10,8		12,6	$u_k = 4\%$	150	14,4		16,9
	250	19,0		21,2		250	11,0		12,8		250	14,9		17,4
	500	19,4		22,6		500	11,2		13,0		500	15,2		17,7
	∞	19,7	5,3	22,9		∞	11,4	3,0	13,2		∞	15,7	3,8	18,2
500	50	25,8		31,1	500	50	14,9		17,9	750	50	14,1		17,9
	100	28,9		34,2		100	16,7		19,7		100	16,1		19,9
$u_k = 4\%$	150	30,1		35,4	$u_k = 4\%$	150	17,4		20,4	$u_k = 4\%$	150	16,9		20,7
	250	31,1		36,4		250	18,0		21,0		250	17,7		21,5
	500	31,9	7,9	37,2		500	18,5	4,5	21,5		500	18,2	5,0	22,0
	∞	32,8		38,1		∞	19,0		22,0		∞	18,8		22,6
750	50	29,6		37,5	750	50	17,1		21,6	1.000	50	17,4		22,4
	100	33,8		41,7		100	19,6		24,1		100	20,6		25,6
$u_k = 5\%$	150	35,5		43,4	$u_k = 5\%$	150	20,5		25,0	$u_k = 5\%$	150	21,9		26,9
	250	36,9	10,5	44,8		250	21,4	6,0	25,9		250	23,0	7,5	28,0
	500	38,1		46,0		500	22,0		26,5		500	24,0		29,0
	∞	39,3		47,2		∞	22,8		27,3		∞	25,1		30,1
1.000	50	36,5		47,0	1.000	50	21,1		27,1	1.500	50	20,2		27,7
	100	43,0		53,5		100	24,9	9,0	30,9		100	24,6		32,1
$u_k = 5\%$	150	45,8		56,3	$u_k = 5\%$	150	26,5		32,5	$u_k = 5\%$	150	26,5		34,0
	250	48,3		58,8		250	27,9		33,9		250	28,2		35,7
	500	50,3		60,8		500	29,1		35,1		500	29,7		37,2
	∞	52,5		63,0		∞	30,4		36,4		∞	31,3		38,8
					1.500	50	24,5		33,5	2.000	50	24,1	10,0	34,1
						100	29,8		38,8		100	30,6		40,6
					$u_k = 6\%$	150	32,1		41,1	$u_k = 6\%$	150	33,6		43,6
						250	34,2		43,2		250	36,5		46,5
						500	36,0		45,0		500	38,9		48,9
						∞	38,0		47,0		∞	41,8		51,8

Fonte: Mendes, CLP, Correntes de curto-circuito em redes industriais

$$\frac{U_N}{\sqrt{3}} = U_0$$

$$I_{k0} = \frac{U_0}{Z_{k0}} = \sqrt{R_{k0}^2 + X_{k0}^2} \quad (10.30)$$

Analogamente para I_k virá, desprezando a reatância X (o que, em princípio, pode ser feito para seções até 50 mm²)

$$I_k = \frac{U_0}{\sqrt{(R_{k0} + R)^2 + X_{k0}^2}} \quad (10.31)$$

e desenvolvendo o denominador

$$I_k = \frac{U_0}{\sqrt{R_{k0}^2 + X_{k0}^2 + R^2 + 2RR_{k0}}} \quad (10.32)$$

Da Expressão 10.30, obtém-se

$$R_{k0}^2 + X_{k0}^2 = \frac{U_0^2}{I_{k0}^2} \quad (10.33)$$

O fator de potência $\cos \Phi_{k0}$ pode ser escrito, considerando a Expressão 10.30

$$\cos \Phi_{k0} = \frac{R_{k0}}{Z_{k0}} = I_{k0} \frac{R_{k0}}{U_0} \quad (10.34)$$

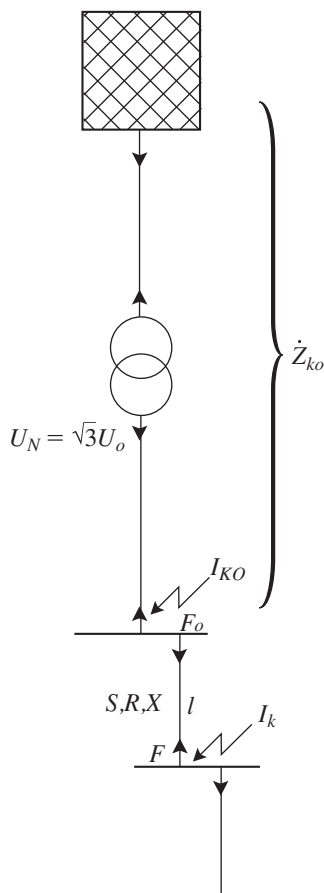


Figura 10.16 ■ Esquema unifilar

e daí

$$R_{k0} = \frac{U_0 \cos \Phi_{k0}}{I_{k0}} \quad (10.35)$$

Acrescentando, na Expressão 10.32, a resistência R em função da resistividade ρ , do comprimento l e da seção S e, considerando as expressões 10.33, 10.34 e 10.35, obtém-se

$$I_k = \frac{U_0}{\sqrt{\frac{U_0^2}{I_{k0}^2} + \frac{2U_0 \rho \cos \Phi_{k0} l}{I_{k0} S} + \frac{\rho^2 l^2}{S^2}}} \quad (10.36)$$

Essa expressão permite calcular, para circuitos trifásicos, a corrente de curto-circuito trifásico presumida em um ponto, I_k , partindo da corrente de curto-circuito trifásico presumida inicial (a montante), I_{k0} , e considerando condutores de seção até 50 mm². A corrente I_{k0} pode ser, por exemplo, a corrente de curto-circuito no secundário de um transformador e I_k , a corrente de curto-circuito presumida no barramento de um quadro de distribuição imediatamente a jusante. Logicamente, a expressão pode ser aplicada sucessivamente.

A aplicação desse método aproximado é feita, tradicionalmente, considerando-se os condutores a uma temperatura de cerca de 95 °C. Assim, para condutores de cobre, $\rho = 22,4 \text{ m}\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, e circuitos com tensões 220/380 V ($U_0 = 220 \text{ V}$) virá, da Expressão 10.36:

$$I_k = \frac{22}{\sqrt{\frac{484}{I_{k0}^2} + \frac{100 \cos \Phi_{k0} l}{I_{k0} S} + \frac{5l^2}{S^2}}} \quad (10.37)$$

e para circuitos com tensões 127/220 V ($U_0 = 127 \text{ V}$)

$$I_k = \frac{12,7}{\sqrt{\frac{162}{I_{k0}^2} + \frac{57 \cos \Phi_{k0} l}{I_{k0} S} + \frac{5l^2}{S^2}}} \quad (10.38)$$

O fator de potência $\cos \Phi_{k0}$ é dado em função de I_{k0} na Tabela 10.10:

Dobrando o valor do comprimento l , a Expressão 10.37 é aplicável a circuitos monofásicos de 220 V e a Expressão 10.33 a circuitos monofásicos de 127 V.

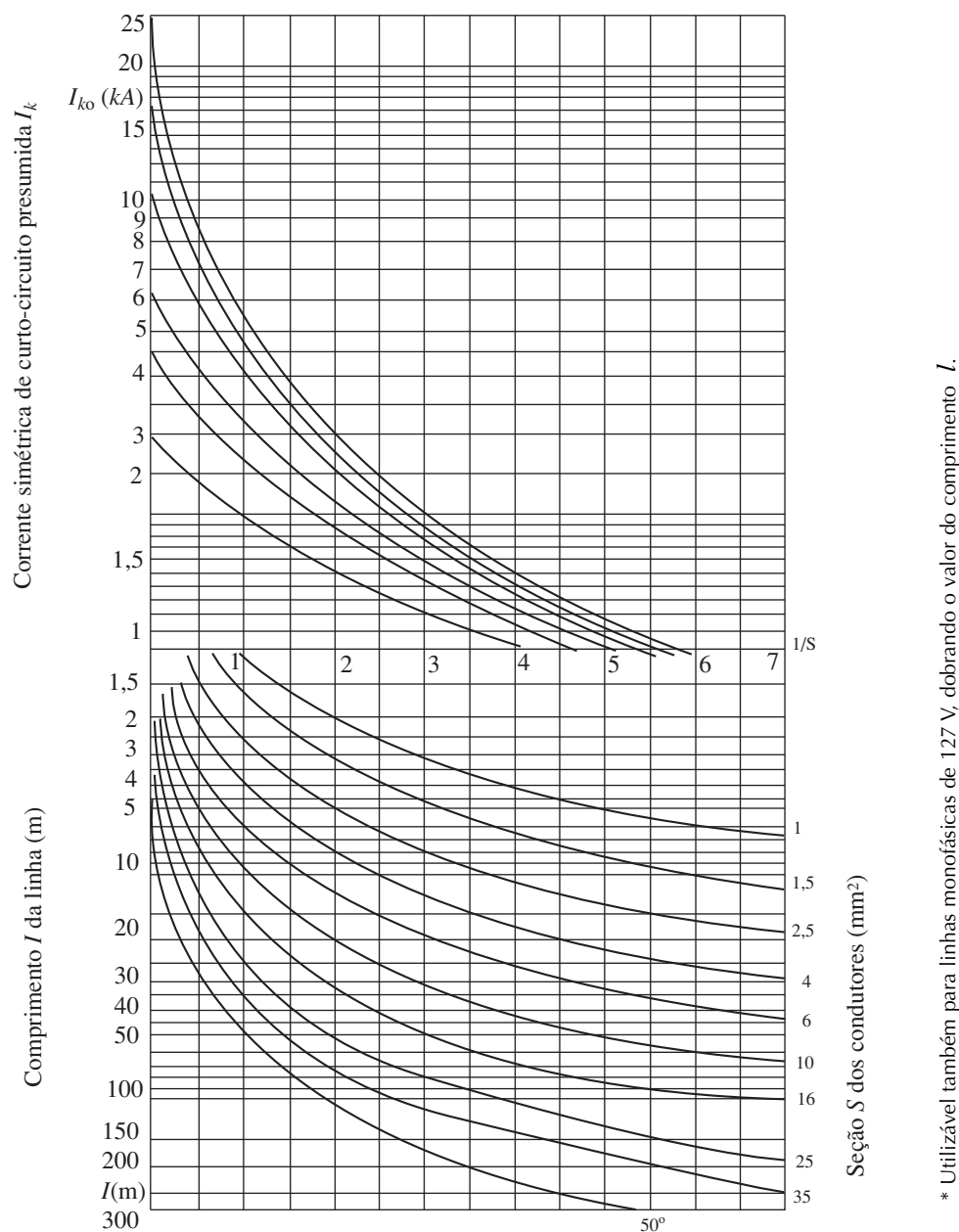
As expressões 10.37 e 10.38 dão origem aos gráficos das figuras 10.17 e 10.18, respectivamente.

EXEMPLO

Circuito de distribuição trifásico, 380 V, condutores de cobre, seção 16 mm², comprimento 20 m, corrente de curto-circuito presumida no início da linha 15 kA, fator de potência correspondente de 0,3. Deseja-se determinar o valor da corrente de curto-circuito presumida na extremidade da linha.

Tabela 10.10 ■ Fator de potência em função de I_{k0}

I_{k0} (kA)	1,5 a 3	3,1 a 4,5	4,6 a 6	6,1 a 10	10,1 a 20	Maior que 20
$\cos \Phi_{k0}$	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,25

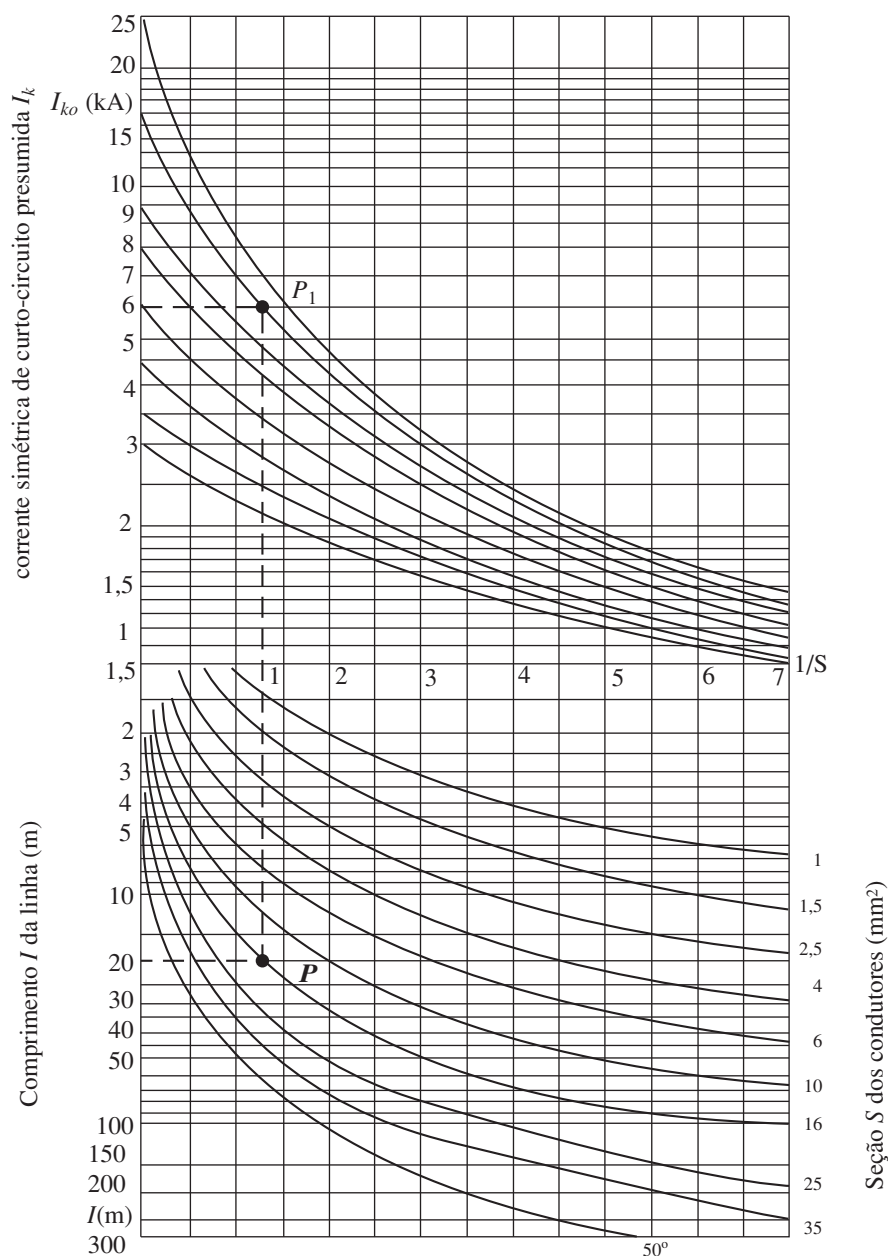
**Figura 10.17 ■ Diagrama para a determinação rápida da corrente de curto-circuito presumida (Cortesia da Bticino)**

(a) Pela Expressão 10.37

$$I_k = \frac{22}{\sqrt{\frac{484}{15^2} + \frac{100 \times 0,3 \times 20}{15 \times 16} + 5 \times \frac{20^2}{16^2}}} = 6,2 \text{ kA}$$

(b) Pelo gráfico da Figura 10.18

- Determina-se o ponto P , interseção da curva de 16 mm² com a ordenada 20 m.
- A vertical levantada a partir de P encontra a curva de $I_{k0} = 15$ kA no ponto P_1 .
- A ordenada de P_1 é o valor procurado, ou seja 6 kA.



*Utilizável também para linhas monofásicas de 220 V, dobrando o valor do comprimento l

Figura 10.18 ■ Diagrama para a determinação rápida da corrente de curto-circuito presumida (Cortesia da Bficino)

Corrente de curto-circuito presumida mínima

No estudo da coordenação entre dispositivos de proteção apenas contra curtos-circuitos e condutores, muitas vezes é necessário conhecer o valor da corrente de curto-circuito presumida mínima (I_{kmin}), na extremidade do circuito (lado da carga).

Para avaliar essa corrente, são feitas as seguintes hipóteses simplificadoras:

- Só é considerado o circuito em questão, sendo desprezados todos os componentes a montante de sua

origem, isto é, do ponto de aplicação do dispositivo de proteção.

- A tensão na origem do circuito, quando ocorre a falta, é considerada igual a 80% da tensão nominal do circuito.
- A resistência (resistividade) dos condutores do circuito, devido ao aumento de temperatura provocado pela falta, é majorada de 50%; adota-se para o cobre $\rho = 0,027 \cdot \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ e para o alumínio $\rho = 0,043 \cdot \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.
- Para seções até 120 mm², despreza-se a reatância; para 150 mm², aumenta-se de 15% a resistência; para 185 mm², de 20%; e para 240 mm², de 25%.

- O curto-circuito é sempre entre dois condutores, fase-fase ou fase-neutro.

A expressão utilizada é:

$$I_{k\min} = \frac{0,8 US}{r\rho 2 l} \quad (10.39)$$

onde

- U é a tensão nominal entre fase e neutro, se o circuito possuir neutro distribuído, ou entre fases no caso contrário, em V.
- S é a seção dos condutores, em mm².
- r é um fator que vale

r	$S(\text{mm}^2)$
1,00	≤ 120
1,15	150
1,20	185
1,25	240

- ρ é a resistividade igual a 0,027 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ para o cobre e 0,043 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ para o alumínio.

- l é o comprimento do circuito (m).
- Se a seção do condutor neutro for a metade da dos condutores de fase, o valor de $I_{k\min}$ obtido pela Expressão 10.39 deve ser multiplicado por 0,67.

EXEMPLO

No exemplo apresentado na Figura 10.14, calcule a corrente de curto-circuito presumida mínima nos pontos F3 e F4, utilizando a Expressão 10.39.

F3___linha L3___3F + N, $U = 220 \text{ V}$, $S = 70 \text{ mm}^2$, cobre, $l = 20 \text{ m}$

$$I_{k\min} = \frac{0,8 \times 220 \times 70}{1 \times 0,027 \times 2 \times 20} = 11.407 \text{ A} = 11,4 \text{ kA}$$

F4___linha L4___3F + N + PE, $U = 220 \text{ V}$, $S = 6 \text{ mm}^2$, cobre, $l = 10 \text{ m}$

$$I_{k\min} = \frac{0,8 \times 220 \times 6}{1 \times 0,027 \times 2 \times 10} = 1.956 \text{ A} = 1,96 \text{ kA}$$

EXERCÍCIOS

1. O valor da corrente de crista de falta em instalações de baixa tensão depende de quais parâmetros?
2. Quais fontes de correntes de faltas são consideradas as principais?
3. Como é determinado o fator de potência de curto-circuito?
4. Qual é a definição da corrente de curto-circuito simétrica inicial (I''_k)?
5. Qual é a definição da corrente de curto-circuito simétrica permanente (I_k)?
6. Defina valor de crista da corrente de curto-circuito.
7. Quais são as impedâncias consideradas para os diversos componentes nos cálculos das correntes de curto-circuito em sistemas de baixa tensão?
8. Em que situação deve ser considerada a contribuição dos motores assíncronos à corrente de curto-circuito?
9. Qual é a relação entre as correntes de curto-circuito bifásica (I''_{k2}) e a fase-terra (I''_{k1}) com a corrente de curto-circuito trifásica (I''_{k3})?
10. Quando temos impedância de neutro (Z_n), a impedância Z_0 é acrescida de que valor?